

EL YOUSFI HAJAR

ETUDIANTE INGÉNIEURE M2 – RÉSEAUX & TÉLÉCOMS

📍 Casablanca, Mohammed VI | 📞 +212 669 481 992 | ✉ hajarbrave3@gmail.com | 🔗 linkedin.com/in/hajar-elyousfi | 🌐 Portfolio : hajar-mythos7.github.io

Disponibilité : Stage PFE de 6 mois à partir de février 2027 — Casablanca / Rabat

RÉSUMÉ DU PROFIL

Étudiante ingénieure en Master ISERT (Réseaux & Télécoms, FSTM) avec une solide maîtrise de l'écosystème des télécommunications de la 2G à la 5G (CDMA, O-RAN, xApp) et de l'IA appliquée aux réseaux. Rigoureuse et passionnée par l'innovation, je recherche un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois en réseaux / télécommunications.

FORMATION

FSTM – Master Ingénierie des Systèmes Embarqués, Réseaux et Télécommunications (ISERT)	2025 – 2027
• 2ème année (M2) : réseaux & télécoms, systèmes embarqués, intelligence artificielle.	
FSTM – Licence Informatique et Réseaux Multimédia (IRM)	2024 – 2025
FSTM – DEUST Informatique	2022 – 2024
Lycée Ain Harrouda – Baccalauréat Sciences Physiques (Option Française)	2021 – 2022

STAGE

Équilibrage de charge proactif préservant la QoE par Deep Learning (O-RAN 5G) FSTM	Juin – Août 2026
• xApp d'équilibrage de charge prédictif pour le Near-RT RIC O-RAN : prédiction LSTM/GRU (précision 92%) + agent DRL (PPO), avec décisions de handover via l'interface E2 (E2SM).	
Conception d'une caméra intelligente de détection d'intrusion (Raspberry Pi, Deep Learning embarqué) FSTM	Juin – Août 2026
• Détection de personnes temps réel sur Raspberry Pi 4 (PFA) : YOLOv8n, alertes à 3 niveaux, GPIO (LED/buzzer) et publication MQTT.	
MENPS – DSI (Stage de Licence) Rabat	Avr – Juin 2025
• Développement de l'application Mostaqbali (React.js, Spring Boot) pour le Ministère de l'Éducation nationale : gestion des candidatures, suivi, validation, sécurisation des flux et automatisation du processus administratif.	

PROJETS

Edge AI Telecom Gateway – Maintenance prédictive de sites télécom Python, FastAPI, WebSocket	2026
• Maintenance prédictive de tours cellulaires : analyse temps réel de la télémétrie (température, tension, vibration) en périphérie (edge).	
• Détection d'anomalies (Isolation Forest) + API REST FastAPI et flux WebSocket ; déployable sur machine edge.	
Planification et Optimisation d'un Réseau Cellulaire Atoll	2026
• Planification radio d'un réseau cellulaire sous Atoll : modélisation de la propagation, dimensionnement et analyse de la couverture.	
Plateforme d'Automatisation et de Supervision d'un Réseau IP Python, Grafana	2026
• Plateforme d'automatisation et de supervision d'un réseau IP : collecte de métriques et configuration automatisée des équipements réseau.	

COMPÉTENCES TECHNIQUES

• Télécoms & RF : 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, CDMA (BER/SNR), FTTH, GPON, Li-Fi, mélangeur RF 2,4 GHz CMOS	• IA & Data : Python, PyTorch, scikit-learn, OpenCV, LSTM/GRU, PPO, Anomaly Detection, Predictive Maintenance
• Réseaux mobiles & O-RAN : Near-RT RIC, xApp, E2, O-RAN, handover, QoE, Traffic Prediction	• Outils & simulation : MATLAB, Simulink, ADS, CST, Atoll, Packet Tracer, Docker, Grafana, Git, LaTeX
• Réseaux data : TCP/IP, VLAN/Trunk, STP, QoS, ACL, OSPF, Linux, GNS3	• Sécurité : Wireshark, Firewall, IDS, VPN

CERTIFICATIONS

• CCNA Network Security – Cisco	• Claude AI – Anthropic
• CCNA Introduction to Network Security – Cisco	• Microsoft AI Classroom – Microsoft
• Network Defense – Cisco	

- **Français** : Courant, **Anglais** : Courant, **Arabe** : Langue maternelle, **Italien** : Débutante, **Espagnol** : Débutante, **Chinois** : Débutante
- **Activités** : Club Open Data (projets de données ouvertes et d'analyse, FSTM 2026) ; Club Robothings (robotique et électronique embarquée, ateliers et compétitions tech, FSTM 2023 – Présent).